۱۰) فشار هوای درون یک هواپیما در ارتفاع $7/5 \times 10^3 m$ از سطح دریا، تقریباً ۰/۴ اتمسفر از فشار هوای بیرون آن بیشتر است. چه نیرویی برحسب نیوتون به هر پنجره ($30cm \times 30cm$) هواپیما وارد می‌شود؟ ($1atm \simeq 10^5 Pa$)

چون فشار داخل هواپیما بیشتر است نیرو از درون به بیرون به پنجره‌های هواپیما وارد می‌شود

$h = 7/5 \times 10^3 m$

$\Delta P = 0/4 atm = 0/4 \times 10^5 Pa$

$A = 30cm \times 30cm = 0/3m \times 0/3m$

$A = 0/09 m^2 = 9 \times 10^{-2} m^2$

$\Rightarrow P = \frac{F}{A} \Rightarrow \Delta P = \frac{\Delta F}{A}$

$\Rightarrow 0/4 \times 10^5 = \frac{\Delta F}{9 \times 10^{-2}}$

$\Rightarrow \Delta F = 0/4 \times 10^5 \times 9 \times 10^{-2} = 3/6 \times 10^3$

نیروی $3/6 \times 10^3$ نیوتون از داخل به پنجره‌های هواپیما رو به بیرون وارد می‌شود.

---

۱۱) شاره را تعریف کنید:

به مایعات و گازها که حتی در حالت ساکن مولکول‌های آن‌ها حرکت می‌کنند و با برخورد به هم و دیواره ظرف به دیواره‌ها فشار وارد می‌کنند شاره گفته می‌شود.

---

۱۲) چگونه باید اختلاف فشار بین ۲ نقطه از مایع با ارتفاع‌های متفاوت را بدست آورد؟

اگر نقطه A با عمق $h_1$ و نقطه B با عمق $h_2$ درون مایع با چگالی $\rho$ باشند اختلاف فشار بین ۲ نقطه از رابطه مقابل بدست می‌آید.

$$P_B - P_A = \rho g \Delta h \quad , \quad \Delta h = h_B - h_A$$

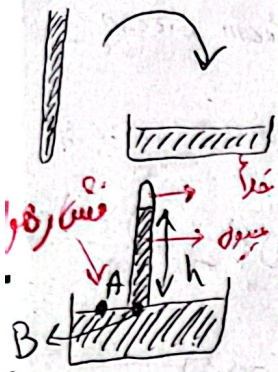
---

۱۳) فشار هوا چگونه بوجود می‌آید؟

اطراف کره زمین تا ارتفاع معینی هوا وجود دارد و چون هوا دارای جرم است به علت وزنش فشاری وارد می‌کند که «فشار هوا» نام دارد.

(۱۴) آزمایش تورچلی برای محاسبه فشار هوا را توضیح دهید.

در این آزمایش ابتدا لوله یک سر بسته به طول ۱ متر را با جیوه پر از جیوه می‌کنیم و با بستن دهانه آن به طوری که هیچ مقدار از جیوه بیرون نریزد آن را مطابق شکل درون ظرفی که با جیوه پر شده قرار می‌دهیم.

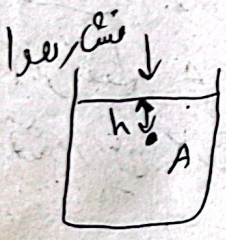



مطابق شکل مشاهده می‌شود مقداری از جیوه از لوله به درون ظرف می‌ریزد. نقاط A و B چون درون یک مایع و هم ارتفاع هستند فشار برابر دارند در حالی که به نقطه A فشار هوا و به نقطه B فشار ستون جیوه با طول h وارد می‌شود. پس فشار هوا با فشار ستون جیوه برابر است. اگر این آزمایش در سطح آزاد دریا انجام شود $h = ۷۶$ سانتی متر خواهد بود. براساس آزمایش تورچلی واحد اندازه‌گیری جدیدی برای فشار به نام سانتی متر جیوه و میلی متر جیوه معرفی می‌شود:

$$1atm = 10^5 Pa = ۷۶ cmHg = ۷۶۰ mmHg$$

(۱۵) فشار نقطه A به عمق h درون ظرفی از مایع را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟

فشار درون مایع در نقطه‌ای مانند A به عمق h به صورت زیر محاسبه می‌شود:




$$P_A = \rho g h + P_0$$

- $P_A$: فشار نقطه A
- $\rho$: چگالی مایع
- $g$: شتاب گرانش زمین
- $h$: عمق نقطه A از سطح مایع (m)
- $P_0$: فشار هوا

(۱۶) فشار پیمانه‌ای را تعریف کنید و رابطه محاسبه آن را بنویسید.

به اختلاف فشار درون شاره و فشار هوای بیرون فشار پیمانه‌ای آن شاره گفته می‌شود. مانند فشار خون و فشار باد لاستیک

$$\text{فشار پیمانه‌ای} = P - P_0$$

فشار شاره ← فشار هوا

(۱۷) فشار در عمق ۱۵ متری از سطح آب دریاچه چه مقدار از فشار در عمق ۷ متری آن بیشتر می‌باشد؟ ($\rho = 2\times10^3 \frac{kg}{m^3}$ , $g = 10 \frac{N}{kg}$)

$h_2 = 15m$, $h_1 = 7m$, $\rho = 2\times10^3 \frac{kg}{m^3}$ $\Rightarrow P_2 - P_1 = \rho g (h_2 - h_1)$

$\Rightarrow \Delta P = 2\times10^3 \times 10 \times (15-7) =$

$\Rightarrow \Delta P = 160\times10^3 Pa$

---

(۱۸) فشار ناشی از جیوه درون ظرف $100cmHg$ است. نیروی کل ناشی از مایع به کف ظرف وارد می‌شود چند نیوتون است؟ ($\rho_{Hg} = 13.6\times10^3 \frac{kg}{m^3}$ , $A = 20cm^2$)

$P = 100\ cmHg = 13.6\times10^3 \times 10 \times (1.5m) = 204\times10^3 Pa$

$A = 20\ cm^2 = 20\times(10^{-2}m)^2 = 20\times10^{-4}\ m^2$

$P = \frac{F}{A} \Rightarrow F = P\times A = 204\times10^3 \times 20\times10^{-4} = 408\ N$

---

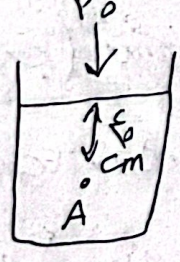
(۱۹) $70cmHg$ چند پاسکال و چند کیلو پاسکال است؟ ($\rho_{Hg} = 13.6\times10^3 \frac{kg}{m^3}$)

$P = 70\ cmHg = 0.7m \times 13.6\times10^3 \times 10 = 95.2\times10^3 Pa$

$= 95.2\times10^3 \times \frac{10^3}{K} Pa = 95.2\ KPa$

---

(۲۰) فشار وارد بر سطح مایعی به چگالی $0.85 \frac{g}{cm^3}$ برابر با $75cmHg$ است. اگر چگالی جیوه $13.6\times10^3 \frac{kg}{m^3}$ باشد و $g = 10 \frac{N}{kg}$ باشد، فشار کل در عمق $40cm$ مایع را حساب کنید.




$P_A = \rho g h + P_0$

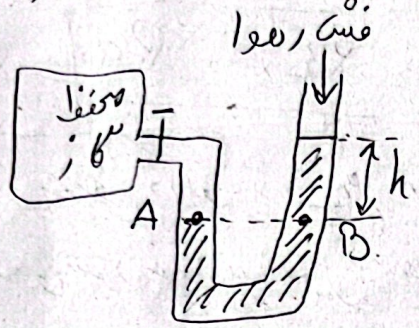
$P_0 = 75\ cmHg = 75\times10^{-2}\times13.6\times10^3\times10 = 102\times10^3 Pa$

$\rho = 0.85 \frac{g}{cm^3} = 0.85\times10^3 \frac{kg}{m^3}$

$P_A = 0.85\times10^3 \times 10 \times 0.4 + 102\times10^3 = 3.4\times10^3 + 102\times10^3 = 105.4\times10^3 Pa$

(۲۱) فشارسنج U شکل چیست و نحوه کار آن چگونه می باشد؟

لوله U شکل حاوی یک یا ۲ نوع مایع مخلوط نشدنی که به مخزن گاز متصل می شود و در سر دیگر آن باز است و براثر اختلاف فشار هوا و فشار گاز درون مخزن مایع در ۲ ستون لوله در سطوح مختلفی توقف می کند و اختلاف ارتفاع در ۲ ستون مایع معرف اختلاف فشار در نقاط مورد نظر و هوا می باشد.



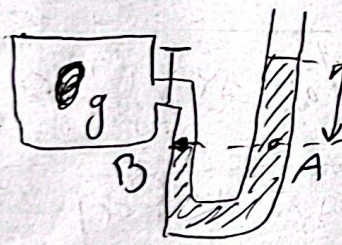

$P_A = P_B$ ← اختلاف ارتفاع

$P_{گاز} = \rho g h + P_0$

$P_{گاز}$: فشار گاز مخزن
$\rho$: چگالی مایع
$g$: شتاب گرانش زمین
$P_0$: فشار هوا

---

(۲۲) در فشارسنج U شکل حاوی جیوه یک سر فشارسنج به مخزن گاز متصل شده و سطح جیوه در طرف آزاد فشارسنج ۴۷٫۵cm بالاتر از طرف دیگر قرار گرفته است. اگر $P_0 = ۷۶ cmHg$ و $g = ۱۰ \frac{N}{kg}$ باشد. الف) فشار پیمانه ای گاز را برحسب سانتی متر جیوه و پاسکال محاسبه کنید.




$P_A = P_B$

$\Rightarrow \rho g h + P_0 = P_g$

فشار پیمانه ای مخزن $= P_g - P_0 = \rho g h = \boxed{۴۷٫۵ cmHg}$

$= ۴۷٫۵ \times ۱۰^{-۲} \times ۱٫۳۶ \times ۱۰^{۴} \times ۱۰ = \boxed{۶۴٫۶ \times ۱۰^{۳} Pa}$

ب) فشار مخزن گاز چند سانتی متر جیوه و چند پاسکال است؟ $P = ?$

$P_g - P_0 = ۴۷٫۵ cmHg \Rightarrow P_g = ۴۷٫۵ cmHg + P_a = ۴۷٫۵ + ۷۶ cmHg$

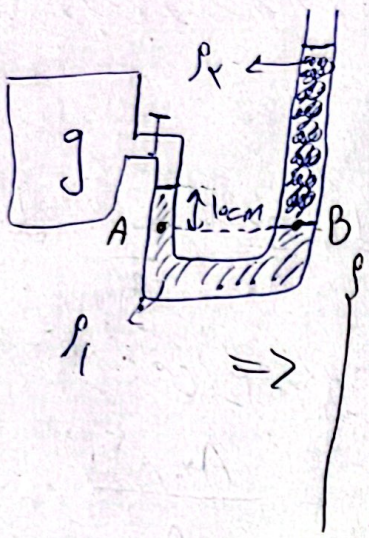
$\Rightarrow P_g = \boxed{۱۲۳٫۵ cmHg} = ۱۲۳٫۵ \times ۱۰^{-۲} \times ۱٫۳۶ \times ۱۰^{۴} \times ۱۰ = \boxed{۱۶۷٫۹۹ \times ۱۰^{۳} Pa}$

Scanned with CamScanner

(۲۳) درون فشارسنج U شکل مقابل شکل ۲ مایع مخلوط نشدنی وجود دارد.
اگر فشار گاز درون مخزن $1/22 \times 10^5$ Pa باشد طول ستون مایع با چگالی $\rho_2$ را بدست آورید.

$g = 10 \frac{N}{kg}$ و $\rho_2 = 6/7 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_1 = 4/3 \frac{g}{cm^3}$

($P_0 = 1 atm$ و




$P_A = P_B \Rightarrow P_g + \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 + P_0$

$\Rightarrow$
$\rho_1 = 4/3 \frac{g}{cm^3} = 4/3 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$
$\rho_2 = 6/7 \frac{g}{cm^3} = 6/7 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$
$h_1 = 10 cm = 0/1 m$

$\Rightarrow 1/22 \times 10^5 + 4/3 \times 10^3 \times 10 \times 0/1 = 6/7 \times 10^3 \times 10 \times h_2 + 10^5$

$\Rightarrow h_2 = \frac{1/22 \times 10^5 + 0/43 \times 10^5 - 10^5}{0/67 \times 10^5} = \frac{0/243 \times 10^5}{0/67 \times 10^5} = 0/4 m$

$\Rightarrow h_2 = 0/4 m = \boxed{40 cm}$

---

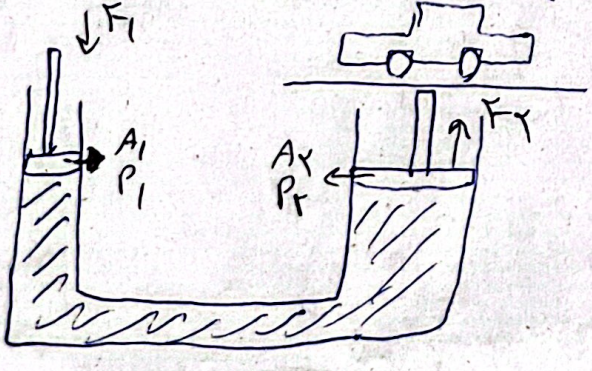
(۲۴) اصل پاسکال را تعریف کنید. چند مورد از کاربردهای آن را نام ببرید.

بر طبق این اصل، تغییر فشار در هر نقطه از شاره‌ی محبوس، ساکن و تراکم ناپذیر بدون تغییر به تمام نقاط شاره و دیواره‌های اطراف منتقل می‌شود.

کاربردها: سیستم آب شهری، ترمز روغنی خودرو، لوله کرم یا هیدرولیک، منگنه آچار، خودکن کاغذ و ...

---

(۲۵) رابطه مربوط به بالابرهای خودرو (کمپرسوری) را بر اساس اصل پاسکال بنویسید.




$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

(۲۶) اگر در یک کار گاه مکانیکی ماشینی به وزن $1.8 \times 10^4 N$ بر روی پیستونی با شعاع $15 cm$ ساکن باشد، به پیستون با شعاع $5 cm$ در طرف مقابل چه نیرویی وارد می شود؟

$$P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$$

$$\begin{cases} A_1 = \pi r_1^2 = \pi (15 \times 10^{-2} m)^2 \\ F_1 = W = 1.8 \times 10^4 N \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_2 = \pi r_2^2 = \pi (5 \times 10^{-2} m)^2 \\ F_2 = ? \end{cases}$$

رابطه $\frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$ را طرفین وسطین می کنیم و داریم:

$$F_2 = \frac{A_2 \times F_1}{A_1}$$

$$\Rightarrow F_2 = \frac{\pi (25 \times 10^{-4}) \times 1.8 \times 10^4}{\pi (225 \times 10^{-4})} = 0.2 \times 10^4 N$$

# پودمان ۲ فیزیک : دما و گرما

① دما را تعریف کنید.

دما کمیتی مقایسه ای است که میزان گرمی یا سردی اجسام را نشان می دهد و میانگین انرژی جنبشی ذرات ماده تعیین کننده دمای آن است.

② نحوه درجه بندی سانتی گرادی در دماسنج ها را توضیح دهید.

در این مقیاس عدد ۰ مربوط به دمای ذوب یخ و عدد ۱۰۰ مربوط به دمای جوش آب خالص در فشار هوای استاندارد می باشد که بین آن ها را به صد قسمت مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت یک درجه سانتی گراد نام گذاری می شود.

③ اندازه گیری دما توسط چه کسی انجام شد؟

اولین وسیله اندازه گیری دما را گالیله در سال ۱۶۰۲ اختراع کرد.

④ مقیاس های دما را نام برده توضیحاتی مربوط به آن ها را نوشته و فرمول های تبدیل آن ها به یکدیگر را ذکر کنید.

الف) سلسیوس : متداول ترین مقیاس دما، با علامت $\theta$ (تتا) نمایش داده می شود، با یکای درجه سلسیوس ($^\circ C$) اندازه گیری می شود، $\theta = 80^\circ C$

ب) فارنهایت : بیشتر در صنعت استفاده می شود، با علامت F نشان داده می شود، یکای آن فارنهایت ($^\circ F$) می باشد، از رابطه $F = \frac{9}{5}\theta + 32$ می توان آن را به سلسیوس و برعکس تبدیل کرد.

پ) کلوین : مقیاس پذیرفته شده در SI می باشد، با علامت T نشان داده می شود، یکای اندازه گیری آن کلوین (K) می باشد، صفر کلوین پایین ترین دما ممکن می باشد و به آن صفر مطلق می گویند برابر با $-273^\circ C$ است، کلوین و سلسیوس را می توان از طریق ۲ رابطه زیر به هم تبدیل کرد،

$T = \theta + 273$ و $\theta = T - 273$

⑤ آیا می توان کلوین و فارنهایت را مستقیم به هم تبدیل کرد؟

هیر برای تبدیل کلوین و فارنهایت به یکدیگر باید ابتدا هرکدام را به سلسیوس تبدیل کرده سپس جواب را به کمیت بعدی تبدیل کرد.

⑥ انرژی درونی را تعریف کنید.

به مجموع انرژی جنبشی مولکولی و انرژی پتانسیل مولکولی ذرات جسم، انرژی درونی آن جسم گفته می‌شود.

⑦ گرما را تعریف کنید و جهت شارش آن را توضیح دهید.

به انرژی که براثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر جابجا می‌شود گرما می‌گوییم. جهت شارش گرما به طور خودبه‌خودی همواره از جسم با دمای بیشتر (گرم‌تر) به جسم با دمای کم‌تر (سردتر) می‌باشد.

⑧ ظرفیت گرمایی ویژه را تعریف کنید.

مقدار گرمایی که باید به یک کیلوگرم از ماده بدهیم تا دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یابد. عدد است آن $c$ می‌باشد و یکای آن $\frac{J}{kg.^\circ C}$ می‌باشد.

⑨ عوامل تاثیرگذار بر مقدار گرمای منتقل شده به جسم را نام برده و معادله گرما را بنویسید.

۳ عامل بر میزان گرمای منتقل شده به جسم تاثیرگذارند: ۱. اختلاف دما ۲. مقدار ماده ۳. جنس ماده (ظرفیت گرمایی ویژه)

معادله گرما: $Q = mc\Delta\theta$ و $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$

$Q$: میزان گرمای جابجا شده
$m$: جرم
$c$: ظرفیت گرمایی ویژه
$\Delta\theta$: اختلاف دما

⑩ چرا برای خنک کردن موتور اتومبیل از آب استفاده می‌شود؟

چون آب ظرفیت گرمایی ویژه بالایی دارد نسبت به مواد دیگر میزان زیادی انرژی می‌گیرد تا دمای آن بالا برود برای همین دلیل از آب به عنوان یک خنک کننده خالی در موقعیت‌هایی از جمله موتور اتومبیل استفاده می‌شود.

⑪ روش های انتقال گرما را نام ببرید.

۳ روش: ۱. رسانش ۲. حرکت ۳. تابش

⑫ انتقال گرما به روش رسانش چگونه انجام می‌شود؟

منبع گرما باعث گرم شدن و افزایش جنبش و حرکت اتم ها می‌شود. این اتم‌ها، اتم های مجاورشان را به ارتعاش بیشتر وادار می‌کنند و آن ها هم همین کار را برای اتم های مجاور خود انجام می‌دهند

⑬ مواد از نظر رسانش گرمایی به چند دسته کلی تقسیم می‌شوند؟

دسته اول مواد که رساناهای خوب گرما هستند فلز ها و دسته دوم موادی که رساناهای خیلی ضعیف گرما هستند که به آن ها عایق گرما گفته می‌شود مانند هوا و آب، پشم شیشه، چوب، کاغذ و پلاستیک

⑭ از ویژگی عایق بودن هوا در تولید کدام مواد عایق استفاده می‌شود؟

۱. پشم ۲. پر ۳. فایبرگلاس ۴. پشم شیشه

⑮ آهنگ رسانش گرما در مواد مختلف به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) اختلاف دمای دو سطح گرم و سرد ($\Delta T$) ← مستقیم

ب) سطح مقطع جسم یا مساحت تماس دو جسم ($A$) ← مستقیم

ج) ضخامت جسم ($L$) یا فاصله بین سطح گرم و سرد ← معکوس

د) زمان عبور گرما ($t$) ← مستقیم

ه) قابلیت هدایت گرمایی یا رسانندگی گرمایی ($K$) ← مستقیم

⑯ رابطه «گرمای منتقل شده در یک رسانش گرمایی» و رابطه «گرمای منتقل شده در یک رسانش در واحد زمان» را بنویسید

گرمای منتقل شده در یک رسانش گرمایی: $Q = \frac{K A t (T_2 - T_1)}{L}$

گرمای منتقل شده در یک رسانش در واحد زمان: $H = \frac{Q}{t} = \frac{K A \Delta T}{L}$

$\Delta T = T_2 - T_1$

(۱۷) انتقال گرما به روش همرفت چگونه انجام می‌شود؟

در این روش که فقط در مایعات و گازها انجام می‌شود، انتقال گرما ناشی از جابجایی واقعی خود شاره است. در این روش برخلاف رسانش انتقال گرما به جای ارتعاش و حرکت ~~ا~~تم‌ها به جابجایی و حرکت بخش‌های شاره بستگی دارد.

(۱۸) جریان‌های همرفتی چگونه بوجود می‌آیند؟

تعدادی از شاره در اثر منبع گرمایی، گرم می‌شود و مولکول‌ها بیش‌تر حرکت می‌کنند. در نتیجه چگالی آن بخش ~~کاهش~~ کاهش می‌یابد و به بالا رانده می‌شود. قسمت خنک‌تر شاره جای شاره گرم را می‌گیرد. به این ترتیب با ادامه و تکرار این روند جریان همرفتی ایجاد می‌شود.

(۱۹) تابش گرمایی را تعریف کنید.

به روشی انتقال گرما بدون نیاز به محیط مادی که گرما توسط امواج الکترومغناطیسی منتقل می‌شود مانند تابش خورشید و گرمایی که از آن منتقل می‌شود، تابش گرمایی می‌گویند.

اجسام می‌توانند انرژی خود را به صورت امواج تابشی منتقل کنند اما اجسام گرم‌تر مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می‌کنند.

(۲۰) انبساط گرمایی چگونه رخ می‌دهد؟

با افزایش دمای ماده اتم‌ها و مولکول‌های آن به طور میانگین تندتر تکان می‌خورند و از هم دورتر می‌شوند که نتیجه آن افزایش حجم ماده و انبساط آن است.

(۲۱) انبساط گرمایی را در حالت‌های مختلف ماده بررسی و مقایسه کنید.

انبساط گرمایی در مایعات و گازها قابل مشاهده‌تر و با سرعت بیشتری رخ می‌دهد زیرا ذرات سازنده در مایعات و گازها حرکت آزادانه‌تری دارند. در جامدات انبساط گرمایی حجم چندان چشمگیری ندارند ولی می‌توان تأثیر آن را در زندگی مشاهده کرد.

(۲۲) انبساط گرمایی چه تأثیر و نقشی در صنعت و روزمره دارد؟

۱. باز کردن درپوش فلزی مربا توسط گرم کردن آن ۲. شکستن نظرف شیشه‌ای در صورتی که بخشی از آن بیشتر از بخش دیگر گرم شود ۳. دندان پزشک از ماده پرکننده‌ای استفاده می‌کند که میزان انبساط آن با دندان فرد یکسان باشد ۴. مهندسان در سازه‌های بتنی از

قبلا دی استفاده می کنند که انبساط آن با بقیه یکسان باشد. مهندسان عمران پل های بزرگ را به صورت قطعه قطعه می سازند و بین قطعه ها شیارهای فاصله ای در نظر می گیرند.

(۲۳) انبساط گرمایی به چند دسته تقسیم می شود؟

۳ دسته: انبساط طولی (خطی)، انبساط سطحی و انبساط حجمی

(۲۴) انبساط طولی را تعریف کنید. چه زمانی انبساط طولی رخ می دهد.

اجسامی که طول آن ها نسبت به ابعاد دیگر بسیار بیشتر باشد، انبساط طولی دارند

اگر طول میله در دمای $\theta_1$ برابر $L_1$ باشد و طول آن در دمای $\theta_2$ برابر $L_2$ باشد میزان تغییر طول این میله $(L_2 - L_1)$ به سه عامل بستگی دارد: ۱- طول اولیه میله ۲- میزان تغییر دما ۳- ضریب انبساط طولی (جنس میله) $(\alpha)$

$$\Delta L = L_2 - L_1 = \alpha L_1 \Delta\theta = \alpha L_1 (\theta_2 - \theta_1)$$

$$\longrightarrow L_2 = L_1 (1 + \alpha \Delta\theta)$$

(۲۵) ضریب انبساط طولی را تعریف کنید.

به افزایش طول میله ای یکتری از جنس یک ماده مشخص به ازای ۱ درجه سلسیوس افزایش دما، ضریب انبساط طولی آن ماده گفته می شود.

(۲۶) تبدیل یکا های زیر را انجام دهید.

الف) $50\,^\circ F = ?\,^\circ C \longrightarrow \boxed{50\,^\circ F = 10\,^\circ C}$

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \longrightarrow 50 = \frac{9}{5}\theta + 32 \longrightarrow \frac{9}{5}\theta = 50 - 32 = 18$$

$$\longrightarrow \theta = \frac{18 \times 5}{9} \longrightarrow \boxed{\theta = 10\,^\circ C}$$

ب) $20\,^\circ C = ?\,^\circ F \longrightarrow \boxed{20\,^\circ C = 68\,^\circ F}$

$$F = \frac{9}{5}\theta + 32 \longrightarrow F = \frac{9}{5} \times 20 + 32 = 68\,^\circ F$$

ج) $500\,K = ?\,^\circ C \longrightarrow \boxed{500\,K = 227^\circ C}$

$T = \theta + 273 \rightarrow \theta = T - 273 = 500 - 273 = 227^\circ C$

د) $0\,K = ?\,F \longrightarrow \boxed{0\,K = -459.67\,F}$

$T = \theta + 273 \rightarrow \theta = T - 273 = 0 - 273 = -273^\circ C$

$F = \frac{9}{5}\theta + 32 = \frac{9}{5} \times (-273) + 32 = -491.4 + 32 = -459.67\,F$

(۲۷) برای گرم کردن یک استخر از یک گرمکن صنعتی استفاده می شود که در هر ساعت ۴۲۰ کیلو ژول گرما تولید می کند اگر جرم آب استخر 50kg باشد دمای آب استخر پس از گذشت چند ساعت ۲۰ درجه سلسیوس گرم تر می شود؟

$(c_{آب} = 4200\,\frac{J}{kg.K})$

برای حل سوال ابتدا اطلاعات سوال را یادداشت می کنیم:

$m = 50\,kg$

$\Delta\theta = 20^\circ C$

$c = 4200\,J$

① باید ابتدا میزان گرمای لازم برای افزایش دمای آب استخر را از رابطه $Q = mc\Delta\theta$ محاسبه کنیم:

$Q = mc\Delta\theta = 50 \times 4200 \times 20 = 4\,200\,000\,J = 4200\,kJ$

② چون در صورت سوال میزان گرمای تولید شده توسط گرمکن با کیلوژول بیان شده پس جواب های دو بالا را که به ژول می باشد را به کیلو ژول تبدیل می کنیم.

از طرفی با دانستن اینکه گرمکن در هر ساعت ۴۲۰ کیلوژول گرما تولید می کند کافی است جواب گرمای بدست آمده مورد نیاز برای افزایش دمای آب استخر را به گرمای تولید شده توسط گرمکن تقسیم کنیم تا مشخص شود چند ساعت طول می کشد تا این میزان گرما توسط گرمکن تولید شود:

$\left.\begin{array}{l} Q = 4200\,kJ \\ \text{توان گرمکن} = 420\,\frac{kJ}{h} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{4200\,kJ}{420\,\frac{kJ}{h}} = 10\,h \rightarrow$ مدت زمان مورد نیاز

(۲۸) اگر بخواهیم ۲۰g از یک جسم مجهول را به اندازه $10^\circ C$ افزایش دما بدهیم، مقدار ۲۰۰J گرما لازم داریم. ظرفیت گرمایی مرتبه این جسم چقدر است؟

اطلاعات سؤال:

$m = 20g = 0/02\ kg$

$\Delta\theta = 10^\circ C$

$Q = 200\ J$

→ از فرمول $Q = mc\Delta\theta$ استفاده می‌کنیم:

$Q = mc\Delta\theta \Rightarrow 200 = 0/02 \times c \times 10$

$\Rightarrow 200 = 0/2 \times c \Rightarrow c = \frac{200}{0/02} = 2000\ \frac{J}{kg^\circ C}$

(۲۹) شیشه تک جداره پنجره یک آشپزخانه با ابعاد $1m \times 2m$ و با ضخامت $2mm$ است. در یک روز سرد زمستانی که دمای بیرون $0^\circ C$ و دمای اتاق $20^\circ C$ است، در مدت 1s از این پنجره چه مقدار گرما تلف می‌شود؟ (ضریب رسانش گرمایی شیشه تک جداره تقریباً $0/8\ \frac{J}{s.m.K}$)

برای حل این مسئله باید آهنگ رسانش گرمایی شیشه پنجره را در مدت زمان داده شده محاسبه کنیم. پس از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$Q = \frac{KAt\Delta T}{L}$$

اطلاعات سؤال:

$A = 1m \times 2m = 2\ m^2$

$L = 2mm = 2 \times 10^{-3}\ m$

$\Delta T = 20 - 0 = 20\ K$

$t = 1s$

$K = 0/8\ \frac{J}{s.m.K}$

با قرینه‌سازی مقادیر اطلاعات را داخل فرمول قرار می‌دهیم:

$$Q = \frac{0/8 \times 2 \times 20 \times 1}{2 \times 10^{-3}} = 100 \times 10^3 = 10^5\ J$$

پس $10^5$ ژول انرژی گرمایی در هر 1 ثانیه از این پنجره هدر می‌رود.

(۲۵) طول یک سیم نازک برق از جنس مس در دمای $0^\circ C$ برابر $30\,m$ است. اگر در اثر گرمای دمای سیم به $40^\circ C$ افزایش یابد، طول سیم چقدر افزایش خواهد یافت؟ طول نهایی سیم چه مقدار می‌شود؟

چون سؤال درباره تغییر طول سیم است، در اثر افزایش دما می‌باشد پس از رابطه $\Delta L = \alpha L_1 \Delta\theta$ استفاده می‌کنیم. برای این کار ابتدا $\Delta\theta$ را حساب می‌کنیم:

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = 40 - 0 = 40^\circ C$$

اطلاعات سؤال:

جنس مس $\rightarrow \alpha = 17\times10^{-6}\ \frac{1}{^\circ C}$

$\theta_1 = 0^\circ C$

$\theta_2 = 40^\circ C$

$L_1 = 30\ m$

$L_2 = ?$

$\Delta L = ?$

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta\theta = 17\times10^{-6} \times 30 \times 40 = 20400\times10^{-6}$$

$$\rightarrow \Delta L = 2.04\times10^{4}\times10^{-6} = 2.04\times10^{-2}\ m$$

در قسمت بالا جواب اولیه را بصورت نمادگذاری علمی نوشته و یکای مربوط به آن را قرار می‌دهیم در نتیجه میله مسی $2.04$ سانتی‌متر افزایش طول داشته پس طول نهایی آن برابر است با:

$$\Delta L = L_2 - L_1 \rightarrow L_2 = L_1 + \Delta L = 30 + 0.0204$$

$$\boxed{L_2 = 30.0204\ m}$$

# پودمان ۵ فیزیک: جریان و مدارهای الکتریکی

① به چه الکترون هایی الکترون آزاد گفته می شود؟

آن دسته از الکترون هایی که از هسته دور هستند و تحت اثر نیروی جاذبه ضعیفی قرار دارند و با کمترین انرژی از فضای اتم جدا می شوند. این الکترون ها چه ویژگی دارند؟

اتم ها فقط وابستگی داشته باشند آزادانه درون ماده از اتم به اتم دیگر حرکت می کنند

② حرکت کاتوره ای الکترون های آزاد را توضیح دهید.

حرکت نامنظم و آزادانه الکترون ها که به دلیل برخورد با اتم ها و الکترون های آزاد دیگر رخ می دهد و هیچ نظم و ترتیبی ندارد را حرکت کاتوره ای می نامند

③ آیا جریان الکتریکی در اثر حرکت کاتوره ای الکترون ها پدید می آید؟

خیر، زیرا در اثر حرکت کاتوره ای الکترون ها در تمام جهات حرکت می کنند و بار خالص عبوری از سطح مقطع رسانا صفر می باشد پس جریان الکتریکی برقرار نمی شود.

④ چه زمانی جریان الکتریکی برقرار می شود؟

اگر دو طرف رسانا را به دو پایانه مثبت و منفی باتری وصل کنیم، شارش (حرکت) آرام و از بارها در یک جهت ناظر می شود که انتقال خالص بار از یک سطح مقطع رسانا را در بر دارد در این حالت جریان الکتریکی برقرار شده است

⑤ شکل حرکت الکترون ها در حضور باتری و در زمان عدم حضور باتری را رسم کنید

⑥ جریان الکتریکی را تعریف کنید و فرمول آن را بنویسید

به مقدار بار الکتریکی خالص که از یک مقطع رسانا در زمان معینی عبور می کند شدت جریان الکتریکی متوسط گفته می شود که با یکای آمپر اندازه گیری می شود.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$\Delta q$ → بار الکتریکی خالص (کولن C)

$\Delta t$ → مدت زمان عبور زمان (ثانیه s)

شدت جریان الکتریکی (آمپر A) ← $I$

⑧ همانطور که یک ماشین حساب جیبی روشن می‌شود از باتری آن جریان ۰٫۱۵ mA می‌گذرد. اگر این ماشین حساب ۱۰ دقیقه روشن باشد، چه مقدار بار خالص از مدار ماشین حساب عبور می‌کند؟

ابتدا اطلاعات سؤال را نوشته و تبدیل واحدهای لازم را انجام می‌دهیم:

$$\left.\begin{array}{l} \bar{I} = 0.15\,mA = 0.15\times10^{-3}\,A \\ \Delta t = 10\,min = 10\times60 = 600\,s \end{array}\right\} \rightarrow \text{اکنون مقادیر را در فرمول وارد می‌کنیم} \rightarrow I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$$\rightarrow 0.15\times10^{-3} = \frac{\Delta q}{600}$$

حال با طرفین وسطین مساوی را حل می‌کنیم:

$$\rightarrow \Delta q = 0.15\times600\times10^{-3}$$

۲ صفر ۶۰۰ با ۲ اعشار ۰٫۱۵ عنتی می‌شود

$$\rightarrow \Delta q = 15\times6\times10^{-3} = 90\times10^{-3}\,C = 90\,mC$$

اندازه بار برابر با $90\times10^{-3}$ کولن یا ۹۰ میلی کولن می‌باشد.

⑨ بر روی آدابتور شارژ موبایل جریان ۲ آمپر حک شده است. چه مدت زمان لازم است تا میزان ۲۳۰ کولن بار الکتریکی از مدار این آدابتور عبور کند؟

$$\left.\begin{array}{l} \bar{I} = 2\,A \\ \Delta q = 230\,C \end{array}\right\} \Rightarrow I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow 2 = \frac{230}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{230}{2}$$

$$\rightarrow \boxed{\Delta t = 115\,s}$$

⑩ آمپرسنج چیست؟

در مدارهای الکتریکی برای اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی از وسیله‌ای به نام آمپرسنج استفاده می‌شود.

⑪ مدار الکتریکی را تعریف کنید.

مسیر مناسب حرکت الکترون‌ها که باید یک مسیر بسته باشد تا جریان الکتریکی برقرار شود را مدار الکتریکی می‌نامیم. هرگونه قطع شدگی در مدار مانع حرکت الکترون‌ها می‌گردد.

(۱۱) اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید و نام دیگر و واحد اندازه‌گیری آن را نام ببرید.

به عامل اصلی شارش بار الکتریکی که جهت حرکت الکترون‌ها را مشخص می‌کند اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ می‌گوییم که با حرف V نمایش داده شده و با یکای ولت (V) اندازه‌گیری می‌شود. باتری‌ها منابع تولید اختلاف پتانسیل در مدارند.

(۱۲) جهت حرکت الکترون‌ها و جهت جریان الکتریکی را در اثر یک اختلاف پتانسیل مشخص کنید.

جهت حرکت الکترون‌ها همیشه از پتانسیل کمتر (پایانه منفی) به سمت پتانسیل بیشتر (پایانه مثبت) می‌باشد اما طبق قرارداد جهت جریان الکتریکی همواره از پتانسیل بیشتر (پایانه مثبت) به سمت پتانسیل کمتر (پایانه منفی) در نظر گرفته می‌شود.

(۱۳) مقاومت الکتریکی را تعریف کنید.

در مسیر عبور الکترون‌ها از رسانا موانعی همچون اتم‌های ماده، الکترون‌های آزاد دیگر و ... وجود دارد که برخورد با آن‌ها از حرکت الکترون‌های آزاد جلوگیری می‌کند به این جلوگیری مقاومت الکتریکی گفته می‌شود.

مقاومت الکتریکی را با حرف R نمایش داده و با یکای اُهم (Ω) اندازه‌گیری می‌کنیم

(۱۴) قانون اُهم را بیان کرده و فرمول آن را بنویسید.

نسبت ولتاژ دو سر رسانا به شدت جریان گذرنده از آن در دماهای ثابت همیشه مقدار ثابتی است که این مقدار همان مقاومت الکتریکی رسانا می‌باشد.

$$R = \frac{V}{I}$$

ولتاژ (V) ← $V$

شدت جریان الکتریکی (A) ← $I$

مقاومت الکتریکی (Ω) ← $R$

(۱۵) رسانایی با مقاومت ۵ Ω به اختلاف پتانسیل ۱۰۰ ولتی متصل شده است. جریان عبوری از رسانا چقدر می‌باشد؟

$$\left.\begin{array}{l} R = 5\ \Omega \\ V = 100\ V \end{array}\right\} \Rightarrow R = \frac{V}{I} \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{100}{5} = 20\ A$$

(۱۶) عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی در دمای ثابت را مشخص کرده و فرمول مربوط به مقاومت را ذکر کنید.

مقاومت الکتریکی رسانا ها در دمای ثابت به طول، سطح مقطع و جنس رسانا بستگی دارد.

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$L$: طول رسانا بر حسب متر ($m$)

$A$: مساحت مقطع رسانا بر حسب متر مربع ($m^2$)

$\rho$: مقاومت ویژه رسانا که تنها به جنس رسانا و دمای آن بستگی دارد و مقداری مشخص می باشد.

(۱۷) سیمی از جنس پلاتین با مقاومت ویژه $10/6 \times 10^{-8}\ \Omega m$ به طول $31/4\ m$ و قطر $0/4\ mm$ را در نظر بگیرید. الف) مقاومت الکتریکی سیم چقدر است؟ ب) اگر ولتاژ ۲۲۴ ولت در دو سر رسانا برقرار شود چه جریانی از سیم می گذرد؟

ابتدا اطلاعات سیم را نوشته و مقادیر مورد نیاز را تبدیل واحد می کنیم:

$$\rho = 10/6 \times 10^{-8}\ \Omega m \quad , \quad L = 31/4\ m \quad , \quad d = 0/2\ mm \ (\text{قطر سیم}) \quad , \quad V = 224\ V$$

سطح مقطع: $A = \pi r^2 = 3/14 \times (0/2 \times 10^{-3})^2 = 12/56 \times 10^{-8}\ m^2$

اکنون می توان از رابطه مقاومت رسانا، مقاومت سیم مورد نظر را حساب کرد:

الف) $$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{10/6 \times 10^{-8} \times 31/4}{12/56 \times 10^{-8}} = 26/5\ \Omega$$

حال با استفاده از قانون اهم می توان جریان عبوری از سیم را مشخص کرد:

ب) $$R = \frac{V}{I} \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{224}{26/5} \simeq 8/45\ A$$

(۱۸) انواع مقاومت ها را در چند دسته تقسیم بندی می کنند؟ نام ببرید.

در ۲ دسته قرار می گیرند الف) مقاومت های ثابت ب) مقاومت های متغیر (شامل دو دسته مهره ای و وابسته)

(۱۹) مقاومت های ثابت را تعریف کنید:

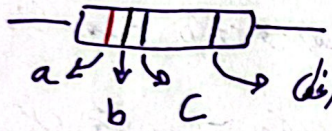
مقاومت هایی هستند که مقدار آن ها ثابت است. این مقاومت ها ترکیبی از کربن با یک نوع چسب هستند که هر اندازه میزان کربن بیشتر باشد مقاومت کمتر است.

(۲۰) بزرگی مقاومت های ثابت را چگونه میتوان تشخیص داد؟

در مقاومت هایی با توان بالا عدد مقاومت روی بدنه نوشته شده اما در مقاومت های با توان پایین با یکی از روش مقابل برای تشخیص اندازه مقاومت استفاده کرد.

در این مقاومت ها بر روی بدنه ۴ خط با رنگ های متفاوت مشخص شده که هر رنگ دارای یک عدد مشخص می باشد که در جداول کدهای رنگی مقاومت ها (صفحه ۱۰۳ کتاب) مشخص شده اند. برای محاسبه اندازه مقاومت مطابق فرمول زیر عمل می کنیم.

اندازه مقاومت : $(a\ b) \times 10^{c}$




در فرمول بالا (a b) یک عدد دو رقمی است که رقم اول آن را خط اول از سمت چپ و رقم دوم را خط دوم از سمت چپ مشخص می کند. همچنین آخرین خط از سمت چپ تنها نشان دهنده درصد خطا می باشد و نقشی در محاسبه اندازه مقاومت ندارد.

(۲۵) اگر مقدار مقاومت شکل مقابل ۳۴۰۰ اهم باشد رنگ نوارهای آن را تعیین کنید.

خط نوار سوم ← (۲) ۱۵ ه ۳۴ = ۳۴۰۰

خط نوار اول ← ۳

خط نوار دوم ← ۴

پس نوار اول نارنجی، نوار دوم زرد و نوار سوم قرمز می باشد و نوار آخر می تواند شکل مل هر رنگی باشد.

(۲۱) مقاومت های متغیر را تعریف کنید.

مقاومت هایی هستند که مقدار آن ها را می توان توسط عوامل مانند مشخصه مکانیکی (متغیر مجهولی) و یا تغییر نور و حرارت (متغیر وابسته) تغییر داد.

(۲۲) چه دسته ای از مقاومت ها، متغیر مجهولی محسوب می شوند؟

مقاومت هایی که مقدار آن ها را می توان با تغییر مکان یا تغییر زاویه محور متحرکی که

دارند تنظیم کرد مانند رئوستا یا تا تغییرمیز (نام دیگر رئوستا)

(۲۳) به چه دسته‌ای از مقاومت‌ها متغیر وابسته گفته می‌شود؟

آن دسته از مقاومت‌ها که مقدار آن‌ها توسط عواملی همچون نور، حرارت و ولتاژ و... تغییر می‌کند

(۲۴) انواع مقاومت‌های متغیر وابسته را نام ببرید.

الف) مقاومت‌های متغیر وابسته به حرارت: که ترمیستور هم نامیده می‌شوند به عنوان سنسور حرارتی در مدارها مورد استفاده قرار می‌گیرند

ب) مقاومت‌های وابسته به نور (LDR): با تغییرات نور تابیده شده مقدارشان تغییر می‌کند به عنوان سنسور نور در برخی دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج) مقاومت‌های وابسته به ولتاژ (VDR): ولتاژ و مقدار مقاومت در این نوع مقاومت‌ها رابطه عکس دارند. از آن‌ها برای محافظت از مدار در مقابل ولتاژهای زیاد ناخواسته استفاده می‌شود.

(۲۵) منظور از انرژی الکتریکی مصرفی در رسانا چه می‌باشد؟

در اثر عبور جریان از مقاومت، الکترون‌ها به اتم‌های درون رسانا برخورد می‌کنند و گرما تولید می‌شود که برخی وسایل مثل بخاری برقی و البته گرمکن برای همین گرما کار می‌کنند. مقدار گرمای تولید شده به عوامل زیر بستگی دارد:

الف) مقاومت رسانا ب) مجذور شدت جریان عبوری ج) مدت زمان

$U = RI^2t$ ← انرژی مصرفی رسانا
مدت زمان عبور جریان الکتریکی
شدت جریان عبوری از رسانا
مقاومت رسانا

(۲۶) مقاومت قسمت گرم‌کننده یک سماور برقی ۵۰Ω است. وقتی آن را به برق وصل کنیم شدت جریان ۴A از آن می‌گذرد. انرژی الکتریکی مصرفی در مدت ۵ دقیقه را حساب کنید.

$t = 5\,min = 300\,s$
$I = 4A \;,\; R = 50\Omega$
$\rightarrow U = RI^2t = 50 \times (4)^2 \times 300$
$U = 2/4 \times 10^5\,J$

(۲۷) توان مصرفی را تعریف کنید.

به سرعت تبدیل انرژی در وسایل مختلف توان آن وسیله می‌گویند و به معنی میزان تبدیل انرژی در وسیله در واحد زمان می‌باشد.

توان مصرفی از میزان انرژی تبدیل شده تقسیم بر مدت زمان تبدیل انرژی بدست می‌آید. با علامت $P$ نمایش داده شده و با یکای وات ($W$) اندازه‌گیری می‌شود.

$P = \frac{U}{t}$ → از فرمول $U$ می‌توان فرمول مقابل را نیز نتیجه گرفت → $\boxed{P = RI^2}$

همچنین با استفاده از قانون اهم می‌توان برای توان الکتریکی فرمول‌های زیر را نیز استفاده کرد

$\boxed{P = RI^2} \rightarrow \boxed{P = \frac{V^2}{R}} \rightarrow \boxed{P = VI}$

(۲۸) بر روی یک آسیاب برقی دو عدد $100\,W$ و $200\,V$ نوشته شده است. این آسیاب را به اختلاف پتانسیل $200\,V$ وصل می‌کنیم.

الف) شدت جریانی که از آن می‌گذرد چند آمپر است؟ ب) انرژی الکتریکی مصرفی ماهانه این دستگاه در صورتی که روزانه دو بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه استفاده شود چند ژول و چند کیلووات ساعت می‌باشد؟

الف) از رابطه $P = VI$ استفاده می‌کنیم:

$$P = VI \rightarrow 100 = 200\,I \rightarrow I = \frac{100}{200} = \boxed{0.5\,A}$$

ب) ابتدا کل زمان روشن بودن دستگاه در یک ماه را حساب می‌کنیم:

$$t = 4 \times 2 \times 20 \times 60 = 9600\,s \simeq 2.7\,h$$

حال از رابطه $P = \frac{U}{t}$ استفاده می‌کنیم:

$$P = \frac{U}{t} \rightarrow U = Pt = 100 \times 9600 = 9.6 \times 10^5\,J$$

$$P = \frac{U}{t} \rightarrow U = Pt = 0.1\,kW \times 2.7\,h = 2.7\,kWh$$